미래자동차혁명 — 시험힌트별 예상문제 & 해설

📌 새로 받은 **시험 힌트 12개** 각각에 대해 **문제 1개씩**을 만들고, 해설·개념·강의안 근거를 정리했습니다.
📌 문제 유형: **객관식**. 각 문제 — 힌트 → 문제/보기 → 📚개념 → 📝해설 → 📖강의안 근거 → 보기별 설명 → ✓정답

---

1. [힌트: EV차의 특징이 아닌 것]

문제. 다음 중 전기자동차(EV)의 특징으로 **옳지 않은** 것은?

① 모터로 구동되어 소음·진동이 적다.
② 주행 중 배기가스(CO_2)를 직접 배출하지 않는다.
③ 감속 시 회생제동으로 에너지를 회수할 수 있다.
④ 내연기관(엔진)으로 바퀴를 직접 구동한다.
⑤ 배터리에 저장한 전기에너지를 동력원으로 사용한다.

📚 **개념** — EV는 **엔진 없이 배터리+모터**로만 달리는 차. 무공해·정숙성·회생제동이 특징이에요.
📝 **해설** — ④ 틀림. EV는 엔진이 없고 **모터로 구동**합니다. 엔진으로 바퀴를 직접 돌리는 건 내연기관차/하이브리드예요.
📖 **강의안 근거** — 2주차 "전기자동차: 전기공급원으로부터 충전받은 전기에너지를 동력원으로 사용 / 내연기관을 전혀 사용하지 않는 무공해 차량"

- ① 소음·진동 적음 → EV 특징 ✓
- ② 배기가스 미배출 → 무공해 ✓
- ③ 회생제동 → EV 특징 ✓
- ④ 엔진으로 직접 구동 → EV는 엔진 없음 → **정답(아닌 것)** ✗
- ⑤ 배터리 전기 동력원 → EV 정의 ✓

✓ **정답:** ④

---

2. [힌트: 수소차의 구성요소가 아닌 것]

문제. 다음 중 수소연료전지자동차(FCEV)의 구성요소로 **옳지 않은** 것은?

① 수소탱크 ② 연료전지 스택 ③ 구동모터 ④ 보조배터리 ⑤ 외부 전기 급속충전기(플러그 충전)

📚 **개념** — FCEV는 **수소탱크**의 수소를 **연료전지 스택**에서 산소와 반응시켜 전기를 만들고 **모터**로 달려요. 전기를 스스로 생산하므로 **플러그 전기 충전이 필요 없어요**.
📝 **해설** — ⑤ 틀림. 수소차는 수소를 주입할 뿐 전기 플러그로 충전하지 않아요.
📖 **강의안 근거** — 2주차 "수소연료전지자동차(FCEV): 수소와 산소의 화학반응으로 전기 생성, 수증기만 방출 / 연료전지 스택 구조"

- ① 수소탱크 → 연료 저장 ✓
- ② 연료전지 스택 → 전기 생산 핵심 ✓
- ③ 구동모터 → 바퀴 구동 ✓
- ④ 보조배터리 → 보조 전력 저장용 탑재 ✓
- ⑤ 외부 전기 급속충전기 → 수소차는 플러그 충전 안 함 → **정답(아닌 것)** ✗

✓ **정답:** ⑤

3. [힌트: ISO 특징만 내고 숫자 몇인지 맞추기]

문제. 자동차의 **의도적 외부 위협(해킹 등)으로부터의 사이버보안(Security)**을 검증하는 국제표준은?

① ISO 26262 ② ISO 21434 ③ ISO 21448 ④ ISO 11898 ⑤ ISO 9001

📚 **개념** — 자동차 ISO 표준 구분:

- **ISO 26262** = 기능안전(Safety) — 전자·전기 시스템의 **고장·오작동** 안전
- **ISO 21434** = 사이버보안(Security) — **해킹 등 의도적 외부 위협** 대응
- **ISO 21448**(SOTIF) = 성능 한계로 인한 안전
- **ISO 11898** = CAN 통신 규격

📝 **해설** — '사이버보안(해킹)'이면 **21434**. '안전(고장)'이면 26262. 이 두 개가 가장 자주 나와요.
📖 **근거** — 기출(ISO 특징→숫자 맞추기) + 표준 정의. (강의안엔 번호표 없음, 표준 지식 기준)

- ① 26262 → 기능안전(고장) ✗
- ② 21434 → 사이버보안(해킹) ✓ → **정답**
- ③ 21448 → 성능 한계 안전 ✗
- ④ 11898 → CAN 통신 ✗
- ⑤ 9001 → 품질경영 ✗

✓ **정답:** ②

🎯 세트 암기: **Safety=26262 / Security(해킹)=21434 / SOTIF(성능한계)=21448 / CAN 통신=11898**

---

4. [힌트: 언더스티어링에 대해 틀린 것]

문제. 언더스티어(Understeer)에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 운전자가 조향한 것보다 차가 덜 돌아 바깥쪽으로 밀려나는 현상이다.
② 코너 가속 중 앞 안쪽(내륜) 바퀴의 접지력 상실(휠스핀)이 원인이 될 수 있다.
③ eLSD는 내륜의 토크를 외륜으로 전달해 과도한 언더스티어를 억제할 수 있다.
④ 언더스티어는 뒤쪽이 돌아 차가 스핀하는 현상이다.
⑤ 전륜구동 고성능차에서 코너 가속 시 자주 나타나는 특성이다.

📚 **개념** — 언더스티어(US) = 차가 **덜 돌아 바깥으로 밀림**. 오버스티어(OS) = **더 돌아 뒤가 스핀**. eLSD는 내륜→외륜 토크 전달로 US를 억제.
📝 **해설** — ④ 틀림. 뒤가 돌아 스핀하는 건 **오버스티어(OS)**예요. 언더스티어는 반대(덜 돎).
📖 **강의안 근거** — 5주차(차량동역학) "Excessive understeer characteristics during acceleration in turn / ELSD: Torque transfer from inner to outer → Prevent inner wheel spin, US prevention"

- ① 덜 돌아 바깥 밀림 → US 정의 ✓
- ② 코너 가속 내륜 휠스핀 원인 → 맞음 ✓
- ③ eLSD 내륜→외륜 토크로 US 억제 → 맞음 ✓
- ④ 뒤가 돌아 스핀 → 오버스티어 설명 → **정답(틀림)** ✗
- ⑤ 전륜구동 고성능차 코너 가속 시 발생 → 맞음 ✓

✓ **정답:** ④

---

5. [힌트: 엔진·모터 구동 방식으로 출발/정속주행/제동 맞추기]

문제. 다음 하이브리드차(HEV)의 동작 설명은 어떤 주행 상황인가?

> "엔진 동력을 둘로 나눠 **일부는 바퀴를 직접 구동**하고, **나머지는 발전기를 돌려** 전기를 만들어 모터도 함께 구동한다."

① 출발(발진) 시 ② 급가속(최고출력) 시 ③ 정속 주행 시 ④ 제동(감속) 시 ⑤ 후진 시

📚 **개념** — HEV 상황별: 출발/저속=모터 위주, 급가속=엔진+모터 총동원, **정속 주행=엔진 위주로 구동하며 남는 동력으로 발전·충전**, 제동=회생제동.
📝 **해설** — 엔진을 메인으로 쓰며 여유 동력을 발전에 나눠 쓰는 안정적 상황 = **정속 주행**.
📚 **강의안 근거** — 5주차(하이브리드) 복합형 작동 방식, 주행 상태별 동력 분배

- ① 출발 시 → 보통 모터 단독 ✗
- ② 급가속 → 엔진+모터 전부 구동 투입, 발전 여유 없음 ✗
- ③ 정속 주행 → 엔진 구동 + 여유 동력 발전 → **정답** ✓
- ④ 제동 시 → 회생제동(충전) ✗
- ⑤ 후진 시 → 보통 모터 ✗

✓ **정답:** ③

---

6. [힌트: 사이버 공격을 막는 종류 고르기]

문제. 자동차 사이버 공격(위협)에 **대응(방어)하는 수단**으로 가장 적절한 것은?

① Vulnerability(취약점) ② Threat(위협) ③ Exploit(익스플로잇) ④ Countermeasure(대응책) ⑤ Risk(위험)

📚 **개념** — 보안 용어: **취약점(Vulnerability)** + **위협(Threat)** → **위험(Risk)** 발생. 이를 막는 방어 수단이 **대응책(Countermeasure)** — 예: 암호화, 방화벽, 침입탐지, 보안 OTA 업데이트.
📝 **해설** — '공격을 막는 것'은 ④ **Countermeasure**. 나머지는 공격을 일으키는 요소(취약점·위협·익스플로잇)나 그 결과(위험)예요.
📚 **근거** — 기출(사이버 공격 막는 종류) + 보안 개념. 자율주행 보안은 강의안 7·8주차에서 다룸.

- ① Vulnerability → 약점(공격 빌미) ✗
- ② Threat → 위협 요소 ✗
- ③ Exploit → 취약점 악용 공격 ✗
- ④ Countermeasure → 방어 수단 ✓ → **정답**
- ⑤ Risk → 취약점+위협의 결과 ✗

✓ **정답:** ④

---

7. [힌트: 배터리 다루는 게 위험, 대처하는 것 → BMS]

문제. 전기차 배터리를 무리하게 사용하면 과충전·과열로 화재 위험이 있다. 이를 감시·관리해 막는 장치는?

① ABS ② BMS ③ ECU ④ ADAS ⑤ TCS

📚 **개념** — **BMS(Battery Management System)**가 배터리 전압·전류·온도·충전상태(SOC)를 감시하고 열 관리를 제어해 과충전·과열·화재를 예방해요.
📝 **해설** — ②가 정답.
📚 **강의안 근거** — 2·3주차 "배터리팩 및 BMS", 세부구조(공냉/수냉식 고전압 배터리 시스템)

- ① ABS → 제동(바퀴 잠김 방지) ✗
- ② BMS → 배터리 관리·화재 예방 ✓ → **정답**
- ③ ECU → 일반 전자제어장치 ✗
- ④ ADAS → 운전자 보조 ✗
- ⑤ TCS → 구동력(바퀴 헛돎) 제어 ✗

✓ **정답:** ②

---

8. [힌트: 인버터 역할 DC → AC]

문제. 인버터(Inverter)의 주요 역할로 옳은 것은?

① 교류(AC)를 직류(DC)로 바꿔 배터리에 저장한다.
② 직류(DC)를 교류(AC)로 변환해 모터를 구동한다.
③ 고전압을 12V 저전압으로 낮춘다.
④ 배터리 온도를 관리한다.
⑤ 엔진을 시동한다.

📚 **개념** — 인버터는 배터리의 **직류(DC)를 교류(AC)로 변환**해 AC 모터를 돌려요. 반대(AC→DC)는 컨버터/정류기(또는 OBC 충전).
📝 **해설** — ②가 정답.
📖 **강의안 근거** — 4주차 p72 "DC-AC Inverter / 인버터의 역할: AC 모터를 사용하기 위해 필수적"

- ① AC→DC 저장 → 컨버터/OBC ✗
- ② DC→AC 모터 구동 → 인버터 ✓ → **정답**
- ③ 고전압→12V → LDC ✗
- ④ 배터리 온도 관리 → BMS ✗
- ⑤ 엔진 시동 → HSG/스타터 ✗

✓ **정답:** ②

---

9. [힌트: 선회 시 요레이트 증가/감소, 선회반경 크고 작음]

문제. 차량 선회(코너링) 특성에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① Yaw rate(요 레이트)는 차량이 수직축을 중심으로 회전하는 속도(방향을 트는 정도)를 의미한다.
② 같은 속도에서 조향을 더 많이 하면 선회반경은 작아진다.
③ 언더스티어가 심하면 의도보다 선회반경이 커진다(바깥으로 밀림).
④ eLSD가 좌우 바퀴 속도차를 조절하면 과도한 yaw(회전 거동)를 안정화할 수 있다.
⑤ 선회반경이 작을수록 yaw rate은 항상 0이 된다.

📚 **개념** — **Yaw rate** = 차가 방향을 트는 각속도. 선회반경이 **작을수록(급커브)** 같은 속도라면 yaw rate은 **커져요**. 언더스티어는 선회반경이 의도보다 커지는 현상.
📝 **해설** — ⑤ 틀림. 선회반경이 작으면 yaw rate은 0이 아니라 오히려 **커집니다**(더 빠르게 회전).
📖 **강의안 근거** — 5주차(차량동역학) "Yaw rate feedback control / increase or decrease yaw / Preventing excessive US(언더스티어)·OS(오버스티어)"

- ① yaw rate = 회전 각속도 → 맞음 ✓
- ② 조향 더 하면 선회반경 작아짐 → 맞음 ✓
- ③ 언더스티어 → 선회반경 커짐 → 맞음 ✓

- ④ eLSD로 yaw 안정화 → 맞음 ✓
- ⑤ 선회반경 작으면 yaw rate 항상 0 → **틀림 ✗** → **정답**

✓ **정답:** ⑤

---

10. [힌트: 모터가 사용 안 되는 것 — 브레이크/창문/조향 중]

문제. 다음 중 자동차에서 **전기 모터가 사용되지 않는** 부품은?

① 전동식 파워스티어링(조향) ② 파워 윈도우(창문) ③ 전동식 브레이크 ④ 구동(주행) 시스템 ⑤ 에어백 시스템

📚 **개념** — 조향·창문·전동 브레이크·구동은 모두 모터로 작동해요. 반면 **에어백**은 충돌 시 **화약(가스 발생기)이 순간 폭발**해 부풀어서 모터가 없어요.
📝 **해설** — ⑤가 정답.
📚 **강의안 근거** — 3·4주차(모터 응용) 차량 내 모터 사용 부품 / 일반 자동차 상식

- ① 조향 → MDPS 모터 ✓ (모터 있음)
- ② 창문 → 파워윈도우 모터 ✓
- ③ 전동 브레이크 → 모터·액추에이터 ✓
- ④ 구동 → 구동모터 ✓
- ⑤ 에어백 → 화약 폭발식, 모터 없음 → **정답(안 쓰임) ✗**

✓ **정답:** ⑤

---

11. [힌트: 자율주행차에 대해 틀린 것 — 종방향 감가속/횡방향 조향]

문제. 자율주행차의 제어에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 종방향(앞뒤) 제어는 가속·감속(속도)에 해당한다.
② 횡방향(좌우) 제어는 조향(핸들)에 해당한다.
③ 제어는 액추에이터(모터 등)를 통해 실제 움직임을 만든다.
④ 제어는 운전자의 손·발에 해당하는 작업이다.
⑤ 횡방향 제어는 가속·감속을, 종방향 제어는 조향을 담당한다.

📚 **개념** — 자율주행 제어: **종방향(앞뒤)=가감속(속도)**, **횡방향(좌우)=조향(핸들)**. 제어는 사람의 손·발 역할로 액추에이터가 실행.
📝 **해설** — ⑤ 틀림. 종방향↔횡방향을 서로 바꿔 말해 틀렸어요. (종방향=가감속, 횡방향=조향)
📚 **강의안 근거** — 7·9주차 "자율주행 제어: 조향·속도 변경 / 종방향(가감속)·횡방향(조향)"

- ① 종방향=가감속 → 맞음 ✓
- ② 횡방향=조향 → 맞음 ✓
- ③ 액추에이터로 움직임 실행 → 맞음 ✓
- ④ 손·발에 해당 → 맞음 ✓
- ⑤ 종/횡 방향을 뒤바꿔 설명 → **틀림 ✗** → **정답**

✓ **정답:** ⑤

---

12. [힌트: 자율주행 상용화 과제가 아닌 것 — 보행자 인식 개선]

문제. 자율주행자동차 상용화를 위해 극복해야 할 과제가 **아닌** 것은?

① 자율주행 기술의 안전성 확보
② 사고 책임 소재 등 법·제도 정비
③ 자율주행에 대한 사회적 수용성 확보
④ 자율주행 윤리 문제(사고 상황 판단) 논의
⑤ 보행자 개개인의 교통질서 준수의식 제고

📚 **개념** — 상용화 과제 = 기술 안전성·법제도·사회적 수용성·윤리. '보행자 개인의 교통질서 의식'은 자율주행 **기술**이 풀 과제가 아니에요.
📝 **해설** — ⑤가 정답(과제 아님).
📚 **강의안 근거** — 6주차(자율주행 개요) 상용화 과제, 7주차(AI) 자율주행 이점·과제

- ①②③④ → 상용화 과제 ✓
- ⑤ 보행자 교통질서 의식 → 기술 과제 아님 → **정답(아닌 것) ✗**

✓ **정답:** ⑤

🏷 정답 요약

문항	힌트	정답
1	EV 특징 아닌 것	④ (엔진 직접 구동)
2	수소차 구성요소 아닌 것	⑤ (전기 충전기)
3	ISO 사이버보안 번호	② (21434)
4	언더스티어 틀린 것	④ (뒤 스핀=오버스티어)
5	엔진+모터 주행상황	③ (정속 주행)
6	사이버 공격 막는 것	④ (Countermeasure)
7	배터리 위험 대처	② (BMS)
8	인버터 역할	② (DC→AC)
9	선회 요레이트/반경 틀린 것	⑤ (반경 작으면 yaw 0, 틀림)
10	모터 안 쓰는 부품	⑤ (에어백)
11	자율주행 제어 틀린 것	⑤ (종/횡 뒤바뀜)
12	상용화 과제 아닌 것	⑤ (보행자 의식)

✓ **시험 직전 초핵심 암기**
- EV = 엔진 없음·모터 구동·무공해·회생제동 / 수소차는 전기 플러그 충전 X
- **ISO: Safety=26262 / 사이버보안(해킹)=21434 / 성능한계=21448 / CAN=11898**
- 사이버 공격 방어 = Countermeasure / 배터리 관리·화재예방 = BMS
- **인버터 DC→AC(모터 구동)**
- 언더스티어=덜 돎(바깥 밀림), 오버스티어=더 돎(뒤 스핀) / eLSD=내륜→외륜 토크
- 선회반경 작을수록 yaw rate 커짐
- 자율주행 제어: **종방향=가감속 / 횡방향=조향** / 제어=손발·액추에이터
- 모터 안 쓰는 부품 = 에어백(화약 폭발식)
- HEV 정속주행 = 엔진 구동 + 여유 동력 발전

- 상용화 과제 = 안전성·법제도·수용성·윤리 (보행자 의식 X)